

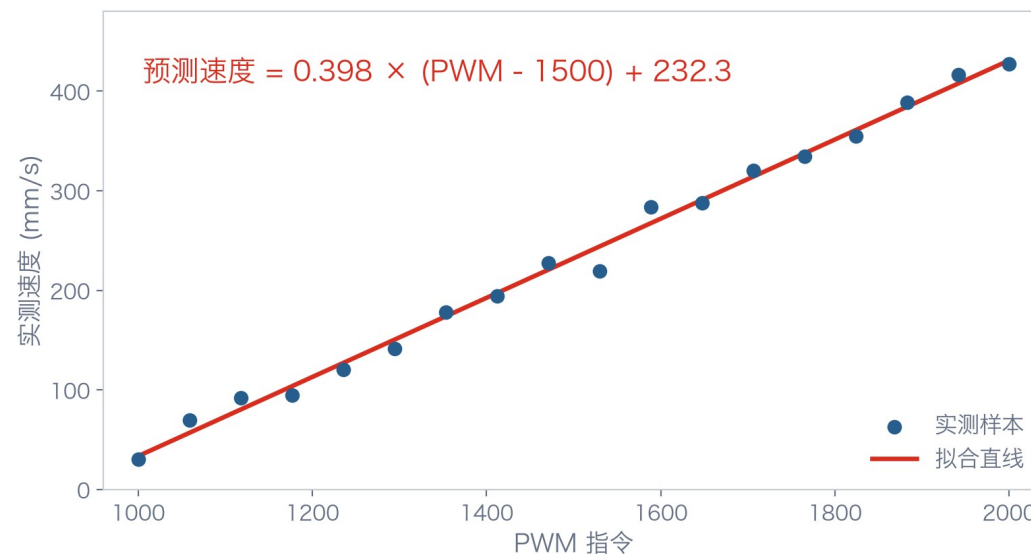
机器人内训 · 机器学习入门

机器学习基础

让程序自己从数据里找规律

不用会微积分，10 分钟看懂模型是怎么学会的

浙江大学生机器人协会 · 教学部内训选题



有些事，写不出判断规则

PWM 给 1500，小车跑多快？

电池电压、地面摩擦、轮子磨损……
影响因素太多，公式写不准

传感器这样读数，该往哪转？

左右读数的组合太多
if-else 根本列不完

规则写不出来，但例子要多少有多少：这就是机器学习开始的地方。

举手投票：算小车的平均速度，属于哪一边？判断路口该不该转向呢？

10 分钟后，你能回答这三个问题

1 训练一个模型，必须有的四样东西是什么？

2 模型是怎么学会的？学习率在里面起什么作用？

3 举一个「训练指标很好看、模型其实没用」的例子

这三个问题都能当场检验，不写「了解机器学习」这类没法验证的目标。

今天只讲三块

模块一

机器学习在做什么

约 2 分钟

数据 + 模型 + 损失 + 优化

模块二

模型是怎么学会的

约 4 分钟

沿着损失下降的方向调参数

模块三

怎么知道是真学会了

约 2 分钟

训练指标好看 ≠ 能用

三块是递进的：先知道有哪几样东西，再看「学」这个动作怎么发生，最后判断学得好不好。

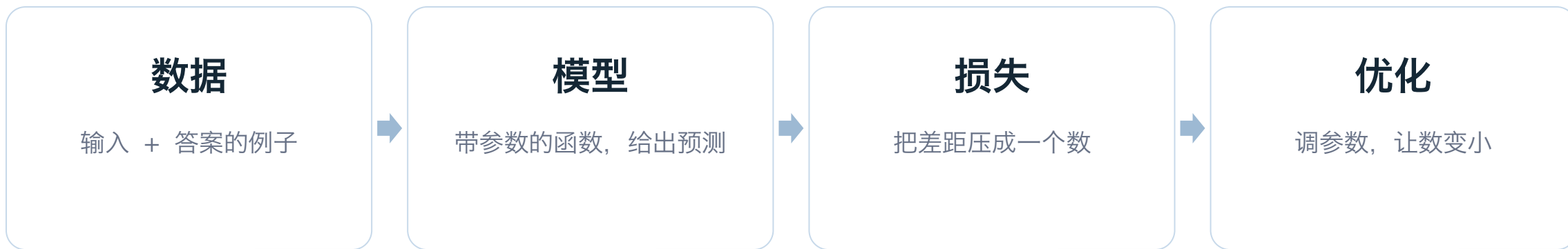
模块一 · 约 2 分钟

机器学习绕开了「写规则」这件事

这一块回答：为什么可以不写规则，以及这件事由哪几部分组成。

01

监督学习就是给例子找规律



四样缺一不可：没有数据谈不上学习，没有模型没法预测，没有损失不知道该往哪调。

一行数据就是一个样本

PWM 指令	实测速度 mm/s
1000	30.4
1176	94.5
1353	178.0
1529	219.6
1706	320.5
1882	388.5

一行 = 一个样本，一次实验

输入那一系列 = 特征 x

要预测的那一系列 = 标签 y

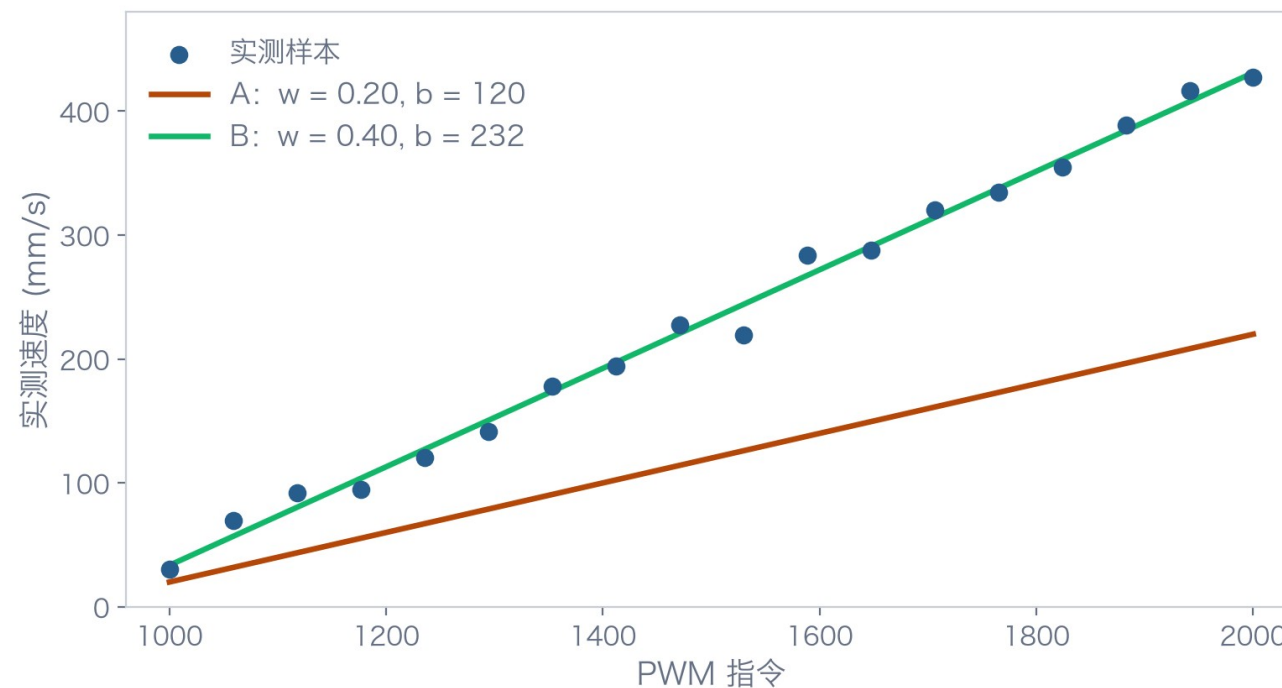
总共 18 个样本，小到可以在纸上算一遍。

先猜一猜：哪一条线的 MSE 更小？

A: $w = 0.20$, $b = 120$

B: $w = 0.40$, $b = 232$

先举手，再听我讲



猜错了也没关系，会用损失比较才是重点。

模块一小结：四样东西缺一不可

这一块讲了什么

机器学习由数据、模型、损失、优化四部分组成

为什么重要

这四样是所有模型的地基，深度学习也是这四样

和下一块的关系

损失已经是一个数了，接下来问：怎么把它调小

下一块：损失是一个数了，怎么把它调小？

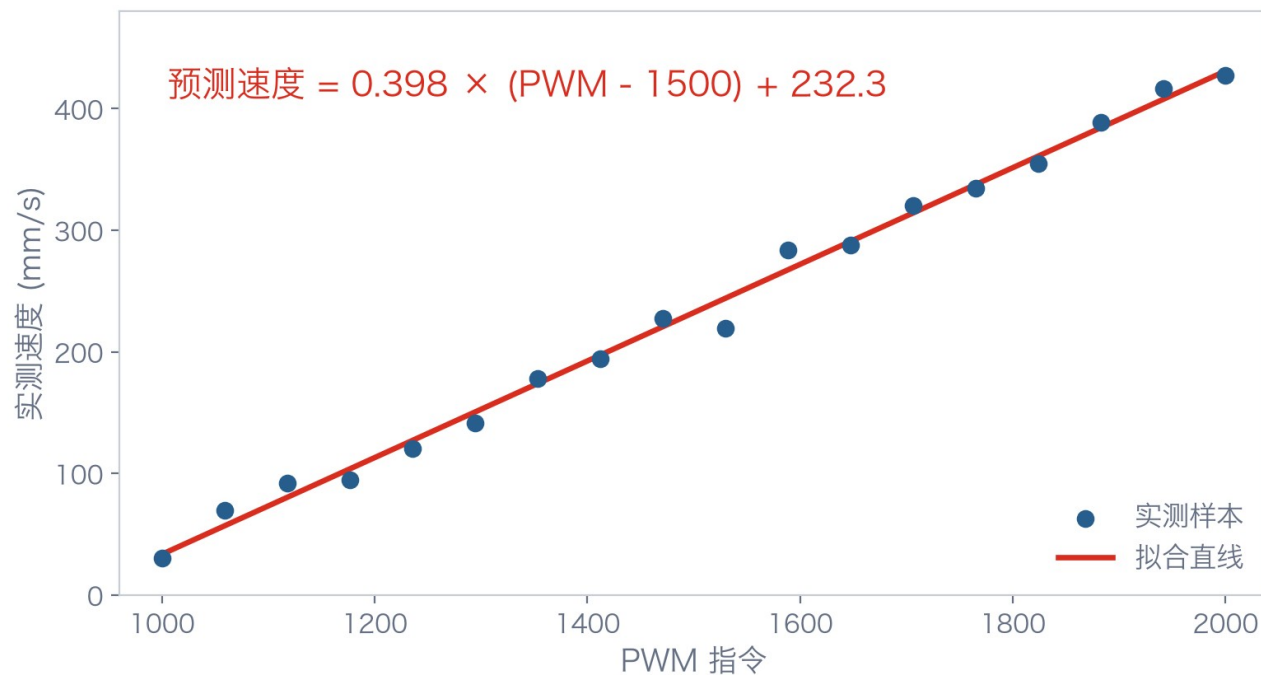
模型就是一组待定的参数

$$\text{预测速度} = w \times (\text{PWM} - 1500) + b$$

w 和 b 是参数，还不知道

把它们想成两个旋钮

训练就是来回拧这两个旋钮



拧好的结果是 $w \approx 0.398$ 、 $b \approx 232.3$ ，直线尽量贴着数据走。

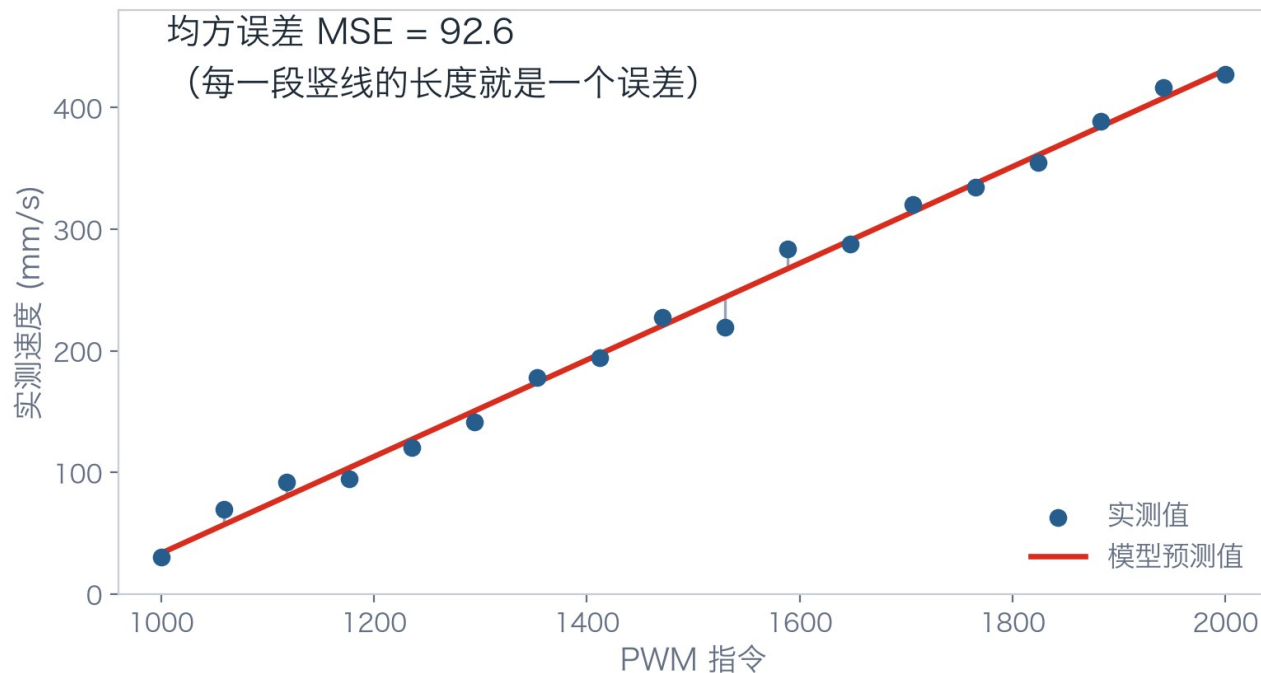
损失把「差多少」变成一个数

$$L = (1 / N) \cdot \sum (\text{预测} - \text{实测})^2$$

每段竖线就是一个误差

平方：不让正负抵消，大错更贵

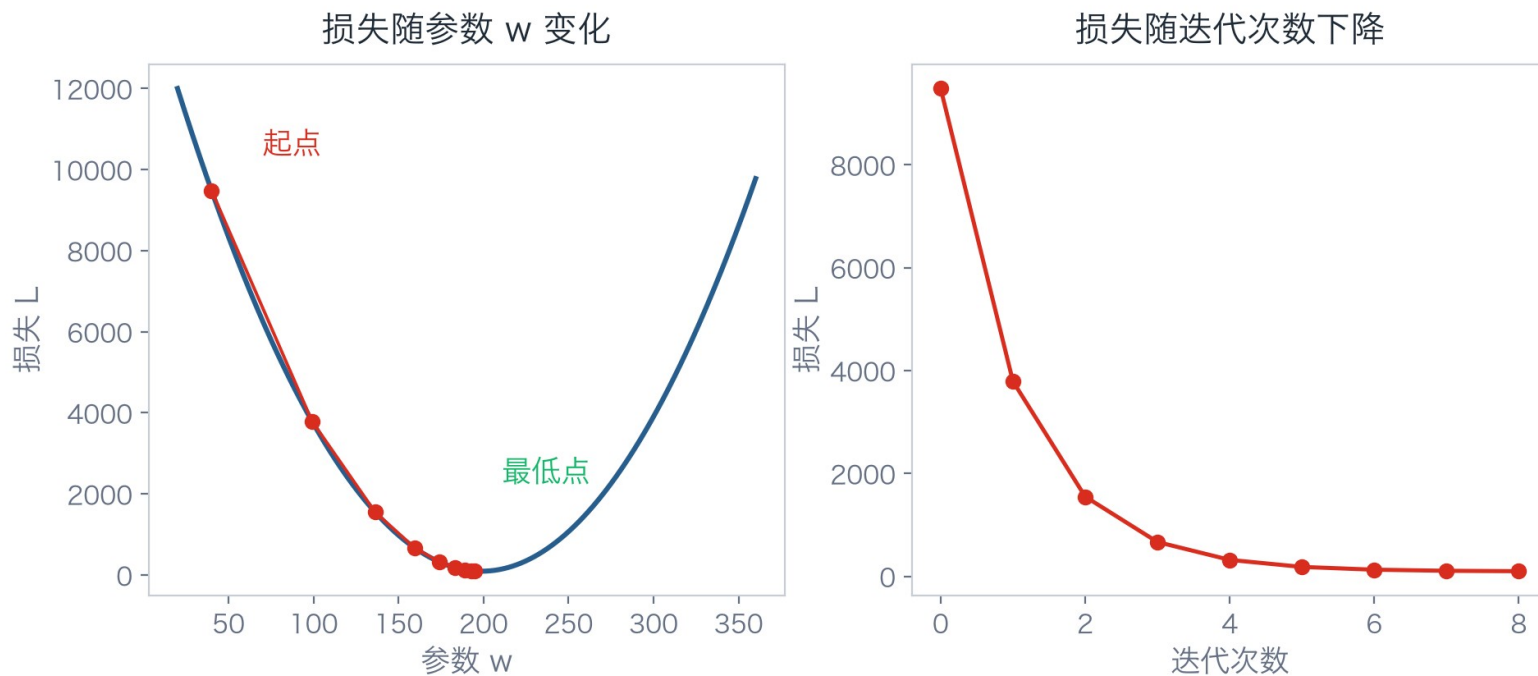
取平均：与样本数量无关



这组参数的均方误差是 92.6，越小说明直线贴得越紧。

梯度下降就是朝低处走

$$w = w - \eta \cdot dL / dw$$



参数是你的位置，损失是海拔，梯度是坡向，学习率是每步跨多大。

先猜一猜：学习率调大十倍会怎样？

现在是 0.80，8 步就落到最低点。改成 8.0 呢？

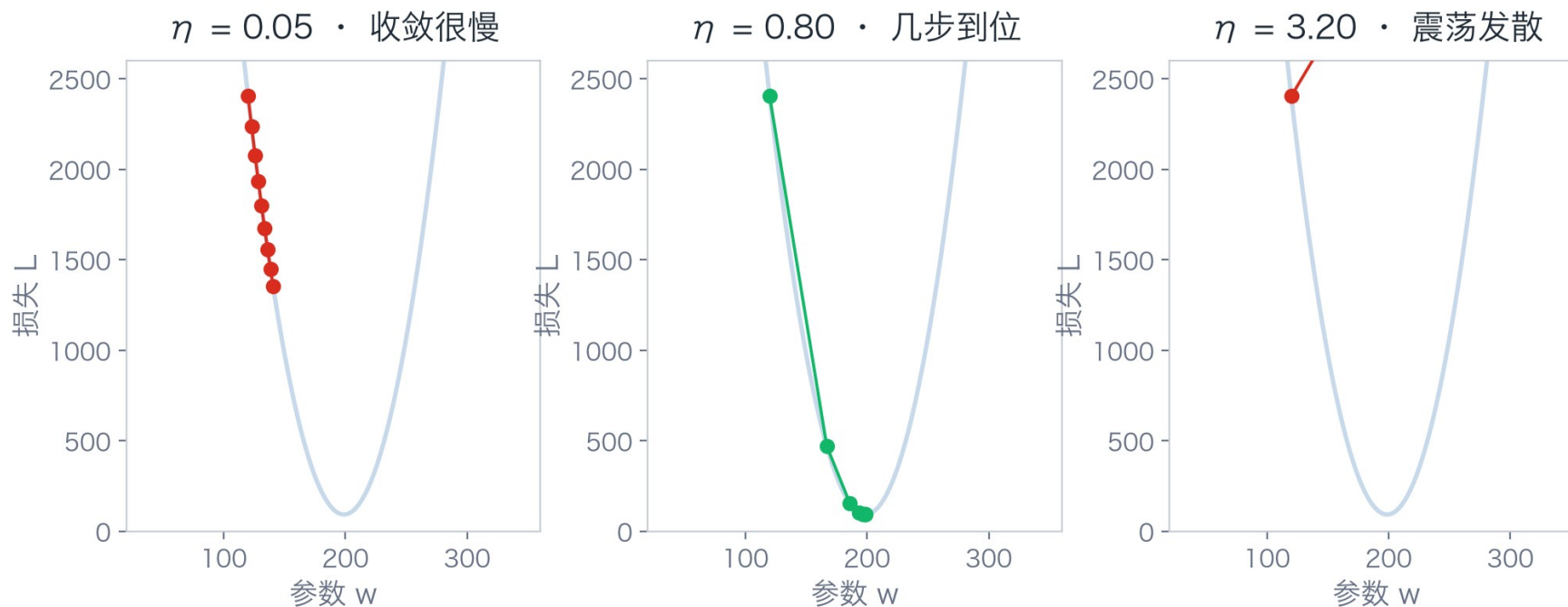
A 更快收敛，几步就到

B 卡住不动

C 训练直接崩掉

先小声说给自己听，再说给同桌听。答案在下一页。

学习率太大，训练会直接崩掉



太小 0.05 : 8 步损失还有 1352 , 慢得像卡住了

合适 0.80 : 落到最低点, 损失 92.6

太大 3.20 : 参数跑到 -863 , 损失变成 42 万

模块二小结：学习就是一步步往低处走

这一块讲了什么

训练就是沿着损失下降的方向调整参数

为什么重要

这是「学习」这个动作的全部机制

和下一块的关系

损失降下去了，是不是就说明学成功了？不一定

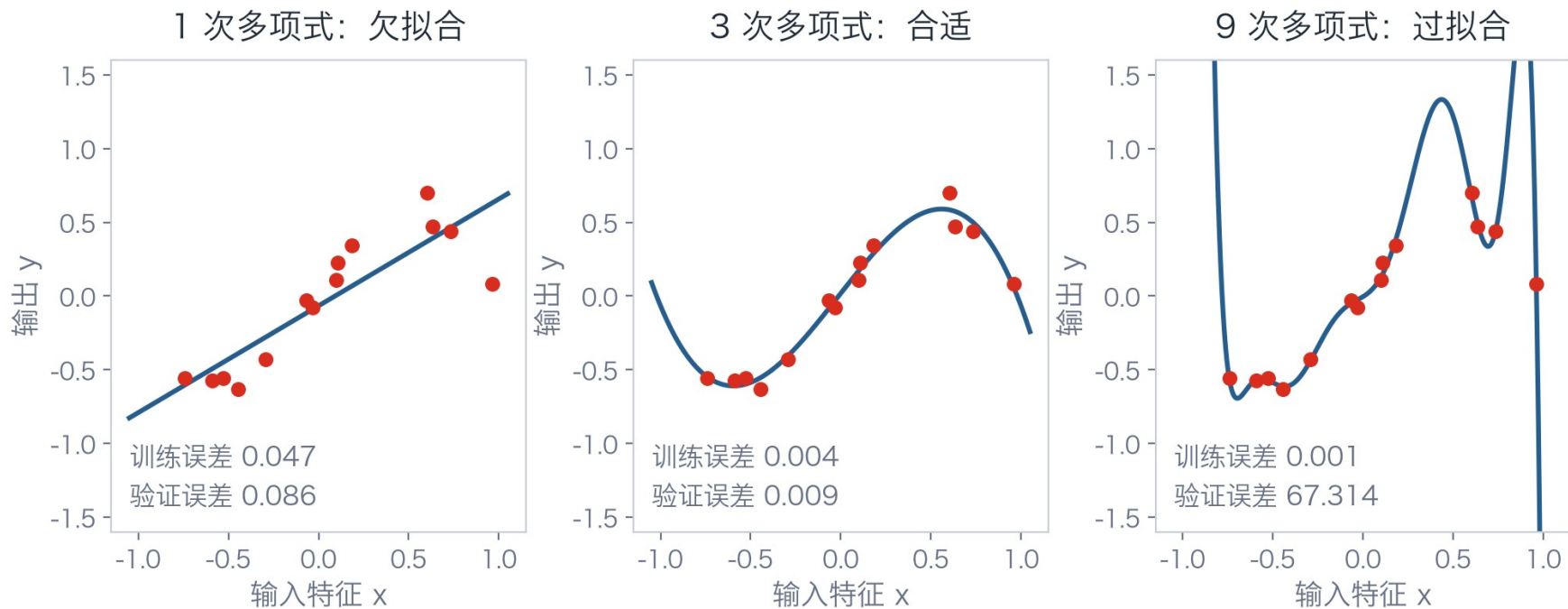
下一块：损失降下去了，怎么知道它是真的学会了？

损失降下去了，不代表学对了

这一块回答：怎么判断模型是学到了规律，还是背下了答案。

03

训练误差小，不代表学得好



欠拟合: 1 次多项式, 两个误差都大 (0.047 / 0.086)

合适: 3 次多项式, 两个误差都小 (0.004 / 0.009)

过拟合: 9 次多项式, 训练 0.001, 验证涨到 67.314

找错：这个模型的问题在哪？

任务：判断小车此刻需不需要转向。

1000 个样本里， 950 个不需要转，只有 50 个需要。

现在有个模型，永远输出「不需要转向」。

问题：它的准确率是多少？它能装到车上吗？

先说出你的答案，再看下一页。

准确率高，也可能一个该抓的都没抓住

	实际需要转向	实际不需要
预测需要转向	0	0
预测不需要转向	50	950

准确率 95%

召回率 $0 / 50 = 0\%$

一次该转都没抓住

在机器人上漏报比误报贵：宁可多转一次，也不能漏掉一次。

回到开场的三个问题

训练一个模型需要什么？

数据、模型、损失、优化

模型是怎么学会的？

沿着损失下降的方向调参数，学习率决定步长

怎么知道它真的学会了？

在没见过的数据上看，指标好看不等于能用

下一步：手写一次梯度下降并画出损失曲线，换三组学习率记录损失怎么变，有条件就拿自己小车的 PWM 与速度跑一遍标定。